提高组模拟赛题解

第 06 套

瓶子（bottle）

按商店顺序做背包。设 f_j 为只使用已经处理过的商店、最多准备 j 个瓶子时的最大收益。

在当前商店第一次交换要准备 A 个瓶子，之后每多交换一次只会净消耗 $A-B$ 个瓶子，每次收益为 BC。因此可以另设 g_j 表示使用过当前商店、共准备 j 个瓶子时的最大收益，得到

$$g_j = \max(f_{j-A}, g_{j-A+B}) + BC \qquad (j \geq A).$$

第一个来源是第一次交换，第二个来源是在当前商店继续交换。因为 $A > B$，按 j 递增计算即可。处理完一家商店后再用 g 更新 f，不要在第一次交换时混入当前商店已经更新过的状态。

初始 $f_j = 0$，最终输出 $f_1, \ldots, f_M$。时间复杂度 $O(NM)$，空间复杂度 $O(M)$。

鲜花（flower）

一次变化后，位置 i 的值等于它与相邻位置的最大值加一。归纳可得，经过 m 次变化后，答案为

$$m + \max_{\max(1,i-m)\le j\le \min(n,i+m)} a_j.$$

每次变化只是把能够影响当前位置的范围向两侧各扩展一格，并统一增加一。

这些窗口的左右端点都单调右移，用单调队列维护窗口最大值即可。新下标入队前弹出值不大于它的队尾，窗口移动后弹出过期队首，每个下标至多入队、出队一次。时间复杂度、空间复杂度均为 $O(n)$。

对战（master）

部分分

对于前两个测试点，可以按照速度顺序逐回合攻击，在一方倒下后换上下一只宝可梦。设一只宝可梦的最大血量为 H，每个回合至少有一方受到正伤害，时间复杂度为 $O(TH)$，可以获得 30 分。

第 3 个测试点中，每只宝可梦只有一种属性，伤害计算只需考虑一次属性克制，但仍要按下面的方法跳过重复回合，额外可得 30 分。

正解

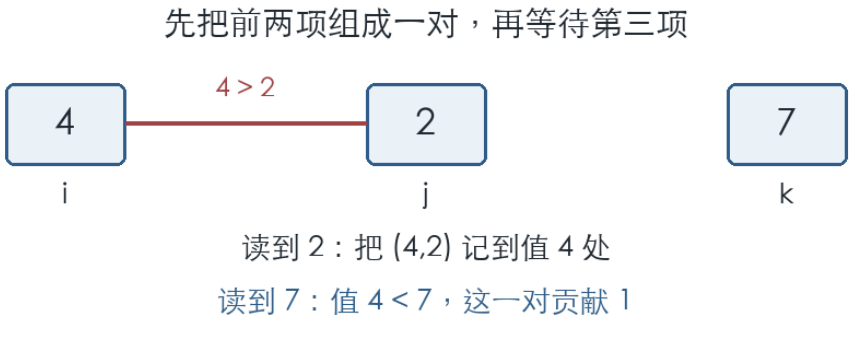
同一对宝可梦交战期间，各招式伤害不会改变，因此双方每回合都可以使用当前伤害最大的招式。枚举四个招式，结合攻击、防御、属性克制和本系加成，按题目公式计算伤害并向下取整；将公式中的倍率整体相乘后再取整，不能在中间步骤提前取整。

设双方每次造成的伤害为 x, y，则击倒对手分别需要 $p = \lceil h_B/x \rceil$、$q = \lceil h_A/y \rceil$ 次攻击。需要次数较少的一方胜；次数相同时，速度较快的一方先完成最后一击，速度相同按题目规定由我方先手。胜者实际承受的攻击次数，还要根据谁先手减去最后一回合未发生的反击。

这样可以整段跳过交战过程，扣除胜者损失的生命值，换上败方下一只宝可梦。若一方造成的伤害为 0，按题目约定直接处理，避免作除法。每只宝可梦至多退场一次，一组对战只需常数次计算，总时间复杂度 $O(T)$。

颁奖（prize）

要求统计 $i < j < k$ 且 $a_j < a_i < a_k$ 的三元组。枚举右端点 k，需要知道此前所有满足 $a_j < a_i$ 的二元组中，较大值 a_i 小于 a_k 的个数。



按值离散化，线段树在每个值处维护两项：已经出现的元素个数 cnt，以及以这个值为较大值的合法二元组个数 sum。当前值为 x 时，先查询小于 x 的 sum 并加入答案；接着把所有大于 x 的值处的 sum 增加对应的 cnt，表示以当前元素作为二元组第二项；最后才将 x 的 cnt 加一。

区间增加二元组可以用懒标记维护，节点的 sum 增量等于 cnt 乘标记。插入新元素前须下传沿途旧标记，否则尚未出现的元素会得到早先的贡献。三步顺序也不能交换，否则会把同一位置使用两次。

时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。